

Preparación PAES

Ejercicios 12: Ecuaciones de segundo grado



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. ¿Cuál es la suma de las soluciones de la ecuación $x^2 - 8x + 15 = 0$?

- a) 5
- b) 8
- c) -8
- d) 15

Ejercicios



1. ¿Cuál es la suma de las soluciones de la ecuación $x^2 - 8x + 15 = 0$?

- a) 5
- ☒ b) 8
- c) -8
- d) 15

$$(x - 5)(x - 3) = 0$$

$$x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

Ejercicios



2. Un número positivo x cumple que su cuadrado es igual a 6 veces el número más 7. ¿Cuál es el valor de x ?

- a) 1
- b) 7
- c) 3
- d) 10

Ejercicios



2. Un número positivo x cumple que su cuadrado es igual a 6 veces el número más 7. ¿Cuál es el valor de x ?

- a) 1
- ☒ b) 7
- c) 3
- d) 10

$$x^2 = 6x + 7$$

$$x^2 - 6x - 7 = 0$$

$$(x - 7)(x + 1) = 0$$

$$x - 7 = 0$$

$$x + 1 = 0$$

$$\boxed{x = 7}$$

$$x = -1$$

Ejercicios



3. ¿Cuál es la solución de la ecuación $2x^2 - 5x - 3 = 0$?

- a) $x = 3$ o $x = -\frac{1}{2}$
- b) $x = -3$ o $x = \frac{1}{2}$
- c) $x = 3$ o $x = \frac{1}{2}$
- d) $x = -3$ o $x = -\frac{1}{2}$

Ejercicios



3. ¿Cuál es la solución de la ecuación $2x^2$ $- 5x - 3 = 0$?

- a) $x = 3$ o $x = -\frac{1}{2}$
- b) $x = -3$ o $x = \frac{1}{2}$
- c) $x = 3$ o $x = \frac{1}{2}$
- d) $x = -3$ o $x = -\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{cc} -3 & +1 \\ -1 & +3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rr} 2x & -6x & +1 \\ \hline x & +x & -3 \\ \hline & -5x & \end{array} \quad \begin{array}{l} (2x + 1) \\ (x - 3) \end{array}$$

$$(2x + 1)(x - 3) = 0$$

$$2x + 1 = 0 \quad x = -\frac{1}{2}$$

$$x - 3 = 0 \quad x = 3$$

Ejercicios



4. El área de un rectángulo es de 60 cm^2 . Si el largo mide 4 cm más que el ancho, ¿cuál es la ecuación que permite determinar el ancho a ?

a) $a(a + 4) = 60$

b) $a^2 + 4a + 60 = 0$

c) $a(a - 4) = 60$

d) $a^2 + 4 = 60$

Ejercicios



4. El área de un rectángulo es de 60 cm^2 . Si el largo mide 4 cm más que el ancho, ¿cuál es la ecuación que permite determinar el ancho a ?

☒ a) $a(a + 4) = 60$

b) $a^2 + 4a + 60 = 0$

c) $a(a - 4) = 60$

d) $a^2 + 4 = 60$



$$a(a + 4) = 60$$

Ejercicios



5. ¿Cuál es el producto de las soluciones de la ecuación $3x^2 - 12x + 9 = 0$?

- a) 3
- b) 4
- c) 9
- d) 12

Ejercicios



5. ¿Cuál es el producto de las soluciones de la ecuación $\underline{3}x^2 - \underline{12}x + \underline{9} = 0$?

- a) 3
- b) 4
- c) 9
- d) 12

$$3(x^2 - 4x + 3) = 0$$

$$3(x - 3)(x - 1) = 0$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

Ejercicios



6. Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba y su altura en metros está dada por $h(t) = -5t^2 + 20t + 5$. ¿En qué tiempo t (en segundos) el proyectil alcanza una altura de 20 metros?
(Considera solo el tiempo positivo menor)

- a) 1 segundo
- b) 2 segundos
- c) 3 segundos
- d) 4 segundos

Ejercicios



6. Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba y su altura en metros está dada por $h(t) = -5t^2 + 20t + 5$. ¿En qué tiempo t (en segundos) el proyectil alcanza una altura de 20 metros?
(Considera solo el tiempo positivo menor)

- ☒ a) 1 segundo
- b) 2 segundos
- c) 3 segundos
- d) 4 segundos

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 5$$

$$\frac{-5t^2}{5} + \frac{20t}{5} + \frac{5}{5} = \frac{20}{5} \quad / :5$$

$$-t^2 + 4t + 1 = 4$$

$$-t^2 + 4t - 3 = 0 \quad / \cdot -1$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$(t - 3)(t - 1) = 0$$

$$t - 3 = 0 \Rightarrow t = 3$$

$$t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1$$

Ejercicios



7. ¿Cuál es la solución de la ecuación $x^2 - 6x + 9 = 0$?

- a) $x = 3$ (doble)
- b) $x = -3$ (doble)
- c) $x = 3$ y $x = -3$
- d) No tiene solución real

Ejercicios



7. ¿Cuál es la solución de la ecuación $x^2 - 6x + 9 = 0$?

- a) $x = 3$ (doble)
- b) $x = -3$ (doble)
- c) $x = 3$ y $x = -3$
- d) No tiene solución real

$$(x - 3)^2 = 0$$

$$x - 3 = 0 \quad x = 3$$

Ejercicios



8. La diferencia entre un número positivo y su recíproco es $\frac{3}{2}$. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa esta situación?

a) $x - \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$

b) $x + \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$

c) $x - \frac{1}{x} = \frac{2}{3}$

d) $x + \frac{1}{x} = \frac{2}{3}$

Ejercicios



8. La diferencia entre un número positivo y su recíproco es $\frac{3}{2}$. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa esta situación?

- a) $x - \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$
- b) $x + \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$
- c) $x - \frac{1}{x} = \frac{2}{3}$
- d) $x + \frac{1}{x} = \frac{2}{3}$

$$x - \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$$

Ejercicios



9. ¿Cuál es la solución de la ecuación $(x - 3)(x + 2) = 14$?

a) $x = 4$ o $x = -5$

b) $x = -4$ o $x = 5$

c) $x = 3$ o $x = -2$

d) $x = -3$ o $x = 2$

Ejercicios



9. ¿Cuál es la solución de la ecuación $(x - 3)(x + 2) = 14$?

- a) $x = 4$ o $x = -5$ ✗
- ☒ b) $x = -4$ o $x = 5$ ✓
- c) $x = 3$ o $x = -2$ ✗
- d) $x = -3$ o $x = 2$

$$(4-3)(4+2)$$

$$1 \cdot 6 = 14$$

$$(-4-3)(-4+2)$$

$$-7 \cdot -2 = 14$$

$$2 \cdot 7$$

Ejercicios



10. El área de un cuadrado es 49 cm^2 . Si se aumenta el lado en 3 cm, ¿cuál es la ecuación que permite determinar el nuevo lado L ?

a) $L^2 = 49 + 3$

b) $(L - 3)^2 = 49$

c) $(L + 3)^2 = 49$

d) $L^2 = 49 \cdot 3$

Ejercicios



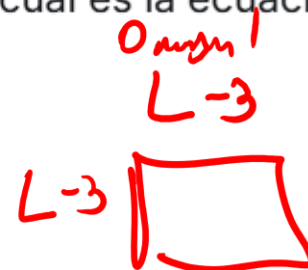
10. El área de un cuadrado es 49 cm^2 . Si se aumenta el lado en 3 cm , ¿cuál es la ecuación que permite determinar el nuevo lado L ?

a) $L^2 = 49 + 3$

☒ b) $(L - 3)^2 = 49$

c) $(L + 3)^2 = 49$

d) $L^2 = 49 \cdot 3$



$$(L-3)^2 = 49$$

Ejercicios



11. ¿Cuál es el valor de k para que la ecuación $x^2 + kx + 9 = 0$ tenga una única solución real (raíz doble)?

- a) $k = 6$ o $k = -6$
- b) $k = 3$ o $k = -3$
- c) $k = 9$ o $k = -9$
- d) $k = 0$

Ejercicios



11. ¿Cuál es el valor de k para que la ecuación $x^2 + kx + 9 = 0$ tenga una única solución real (raíz doble)?

a) $k = 6$ o $k = -6$

b) $k = 3$ o $k = -3$

c) $k = 9$ o $k = -9$

d) $k = 0$

$$(x + 3)^2 = 0 \rightarrow k = 6$$

$$(x - 3)^2 = 0 \rightarrow k = -6$$

Ejercicios



12. Un terreno rectangular tiene un largo que es 5 metros mayor que su ancho. Si el área es de 150 m^2 , ¿cuál es la ecuación que permite determinar el ancho a ?

a) $a^2 + 5a - 150 = 0$

b) $a^2 - 5a - 150 = 0$

c) $a^2 + 5a + 150 = 0$

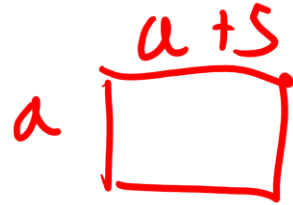
d) $a^2 - 5a + 150 = 0$

Ejercicios



12. Un terreno rectangular tiene un largo que es 5 metros mayor que su ancho. Si el área es de 150 m², ¿cuál es la ecuación que permite determinar el ancho a ?

- ☒ a) $a^2 + 5a - 150 = 0$
- b) $a^2 - 5a - 150 = 0$
- c) $a^2 + 5a + 150 = 0$
- d) $a^2 - 5a + 150 = 0$



$$\begin{aligned} a(a+5) &= 150 \\ a^2 + 5a &= 150 \\ a^2 + 5a - 150 &= 0 \end{aligned}$$

Ejercicios



13. ¿Cuál es la solución de la ecuación $x^2 + 4x - 21 = 0$?

- a) $x = 3$ o $x = -7$
- b) $x = -3$ o $x = 7$
- c) $x = 3$ o $x = 7$
- d) $x = -3$ o $x = -7$

Ejercicios



13. ¿Cuál es la solución de la ecuación $x^2 + 4x - 21 = 0$?

a) $x = 3$ o $x = -7$

b) $x = -3$ o $x = 7$

c) $x = 3$ o $x = 7$

d) $x = -3$ o $x = -7$

$$(x + 7)(x - 3) = 0$$

$$x + 7 = 0 \Rightarrow x = -7$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

Ejercicios



14. La suma de dos números es 12 y su producto es 35. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar dichos números?

a) $x^2 - 12x + 35 = 0$

b) $x^2 + 12x + 35 = 0$

c) $x^2 - 12x - 35 = 0$

d) $x^2 + 12x - 35 = 0$

Ejercicios



14. La suma de dos números es 12 y su producto es 35. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar dichos números?

a) $x^2 - 12x + 35 = 0$

b) $x^2 + 12x + 35 = 0$

c) $x^2 - 12x - 35 = 0$

d) $x^2 + 12x - 35 = 0$

$$x_1 + x_2 = 12$$

$$x_1 \cdot x_2 = 35$$

$$\underbrace{(x - 7)}_{x=7} \underbrace{(x - 5)}_{x=5} = 0$$

Ejercicios



15. ¿Cuál es la solución de la ecuación $3x^2 + 5x - 2 = 0$?

- a) $x = \frac{1}{3}$ o $x = -2$
- b) $x = -\frac{1}{3}$ o $x = 2$
- c) $x = \frac{2}{3}$ o $x = -1$
- d) $x = -\frac{2}{3}$ o $x = 1$

Ejercicios



15. ¿Cuál es la solución de la ecuación $3x^2 + 5x - 2 = 0$?

a) $x = \frac{1}{3}$ o $x = -2$ ←

b) $x = -\frac{1}{3}$ o $x = 2$

c) $x = \frac{2}{3}$ o $x = -1$

d) $x = -\frac{2}{3}$ o $x = 1$

$2 \cdot -1$
 $1 \cdot -2$

$3x$	$+6x$	-1	$(3x - 1)$
x	$-x$	$+2$	$(x + 2)$
	$-5x$		

$$(3x - 1)(x + 2) = 0$$

$$3x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Ejercicios



16. Un número positivo x cumple que el cuadrado de su siguiente es igual a 49. ¿Cuál es el valor de x ?

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

Ejercicios



16. Un número positivo x cumple que el cuadrado de su siguiente es igual a 49. ¿Cuál es el valor de x ?

$$(x + 1)^2 = 49$$

- a) 5
- ☒ b) 6
- c) 7
- d) 8

Ejercicios



17. ¿Cuál es la suma de las soluciones de la ecuación $2x^2 - 7x + 3 = 0$?

- a) $\frac{7}{2}$
- b) $-\frac{7}{2}$
- c) $\frac{3}{2}$
- d) $-\frac{3}{2}$

Ejercicios



17. ¿Cuál es la suma de las soluciones de la ecuación $2x^2 - 7x + 3 = 0$?

- a) $\frac{7}{2}$
- b) $-\frac{7}{2}$
- c) $\frac{3}{2}$
- d) $-\frac{3}{2}$

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

Handwritten annotations: $3 \cdot 1$ above the constant term, and $-3 \cdot -1$ below the constant term, both circled in red.

$$\begin{array}{r|rr} 2x & -6x & -1 \\ \hline x & -x & -3 \\ \hline & -7x & \end{array}$$

$$(2x-1)(x-3) = 0$$
$$2x-1=0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$
$$x-3=0 \Rightarrow x = 3$$

$$\frac{6}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

Ejercicios



18. La edad de Carla es el cuadrado de la edad de su hijo. Dentro de 5 años, la suma de sus edades será 50 años. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar la edad actual h del hijo?

a) $h^2 + h + 5 = 50$

b) $h^2 + h + 10 = 50$

c) $(h + 5)^2 + (h + 5) = 50$

d) $h^2 + h = 50$

Ejercicios

 h^2 h h^2+5 $h+5$

18. La edad de Carla es el cuadrado de la edad de su hijo. Dentro de 5 años, la suma de sus edades será 50 años. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar la edad actual h del hijo?

a) $h^2 + h + 5 = 50$

☒ b) $h^2 + h + 10 = 50$

c) $(h + 5)^2 + (h + 5) = 50$

d) $h^2 + h = 50$

$$h^2 + 5 + h + 5 = 50$$

$$h^2 + h + 10 = 50$$

Ejercicios



19. ¿Cuál es la solución de la ecuación $\frac{x^2-4}{x-2} = 5$ (con $x \neq 2$)?

- a) $x = 3$
- b) $x = -3$
- c) $x = 2$
- d) $x = 1$

Ejercicios



19. ¿Cuál es la solución de la ecuación $\frac{x^2-4}{x-2} = 5$ (con $x \neq 2$)?

- a) $x = 3$
- b) $x = -3$
- c) $x = 2$
- d) $x = 1$

$$\frac{x^2-4}{x-2} = 5 \quad / \quad (x-2)$$

$$x^2 - 4 = 5(x - 2)$$

$$x^2 - 4 = 5x - 10$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$(x - 3)(x - 2) = 0$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 \quad \checkmark$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Ejercicios



20. Un jardín rectangular tiene un área de 48 m^2 . Si el largo es 2 metros mayor que el ancho, ¿cuál es el perímetro del jardín?

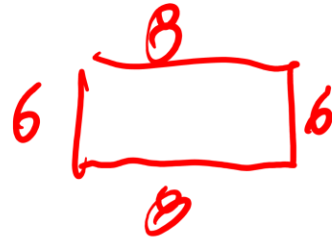
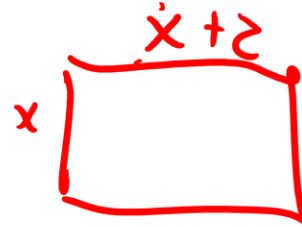
- a) 20 m
- b) 24 m
- c) 28 m
- d) 32 m

Ejercicios



20. Un jardín rectangular tiene un área de 48 m^2 . Si el largo es 2 metros mayor que el ancho, ¿cuál es el perímetro del jardín?

- a) 20 m
- b) 24 m
- ☒ c) 28 m
- d) 32 m



$$P = 2 \cdot 6 + 2 \cdot 8$$

$$P = 12 + 16 = 28$$

$$x(x+2) = 48$$

$$x^2 + 2x = 48$$

$$x^2 + 2x - 48 = 0$$

$$(x + 8)(x - 6) = 0$$

$$x + 8 = 0 \Rightarrow x = -8$$

$$x - 6 = 0 \Rightarrow x = 6$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ \swarrow \searrow \\ 12 \cdot 4 \\ \hline 6 \cdot 8 \end{array}$$